CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux séries d'appels

Énoncé

On appelle n correspondants distincts ; chaque appel aboutit avec probabilité $p \in]0,1[$, indépendamment. Soit X le nombre de correspondants joints.

1. Loi de X ?
2. On rappelle les $n-X$ autres ; chaque nouvel appel aboutit avec probabilité $r \in]0,1[$, indépendamment. Soit Y le nombre de personnes jointes au second tour.
   (a) Pour $i \in [\![0,n]\!]$, déterminer $P(Y=k \mid X=i)$.
   (b) Montrer que $Z=X+Y$ suit une loi binomiale. On admet $\binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i}=\binom{n}{k}\binom{k}{i}$.
   (c) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $q=1-p$.

Ce qu'on te demande. La loi du nombre total de personnes jointes.

Corrigé

1. Binomiale

Le coup d'œil. n épreuves indépendantes de même paramètre.

$X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

2. Loi conditionnelle

Le coup d'œil. Sachant $X=i$, il reste $n-i$ appels indépendants de paramètre r.

$$P(Y=k \mid X=i)=\binom{n-i}{k}r^k(1-r)^{n-i-k} \quad (0 \leqslant k \leqslant n-i),\ 0 \text{ sinon.}$$

3. Loi de Z

Le coup d'œil. Probabilités totales selon X, puis la formule admise et le binôme.

$$P(Z=k)=\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}p^i q^{n-i}\binom{n-i}{k-i}r^{k-i}(1-r)^{n-k}=\binom{n}{k}\left(q(1-r)\right)^{n-k}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}p^i(qr)^{k-i}.$$

La somme vaut $(p+qr)^k$, et $p+qr+q(1-r)=1$:

$$Z\sim\mathcal{B}(n,s),\qquad s=p+(1-p)r.$$

Interprétation.

4. Moments

Le coup d'œil. Ceux de la binomiale.

$$E(Z)=ns,\qquad V(Z)=ns(1-s).$$

Le piège

Oublier que $P(Y=k\mid X=i)=0$ si $k>n-i$, d'où la somme limitée à $i\leqslant k$.

La méthode

Loi d'une somme avec conditionnement : probabilités totales, puis simplifier les produits de binomiaux.

Rappels de cours utilisés

- **Loi binomiale.**

  $$X\sim\mathcal{B}(n,p)\iff P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad E(X)=np,\quad V(X)=np(1-p).$$

  C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

  $$P(B)=\sum_i P(B\mid A_i)P(A_i).$$